

パーティクルライブの散在を

- パーティクルのことはじめ -

魔術学舎United

今日の目標

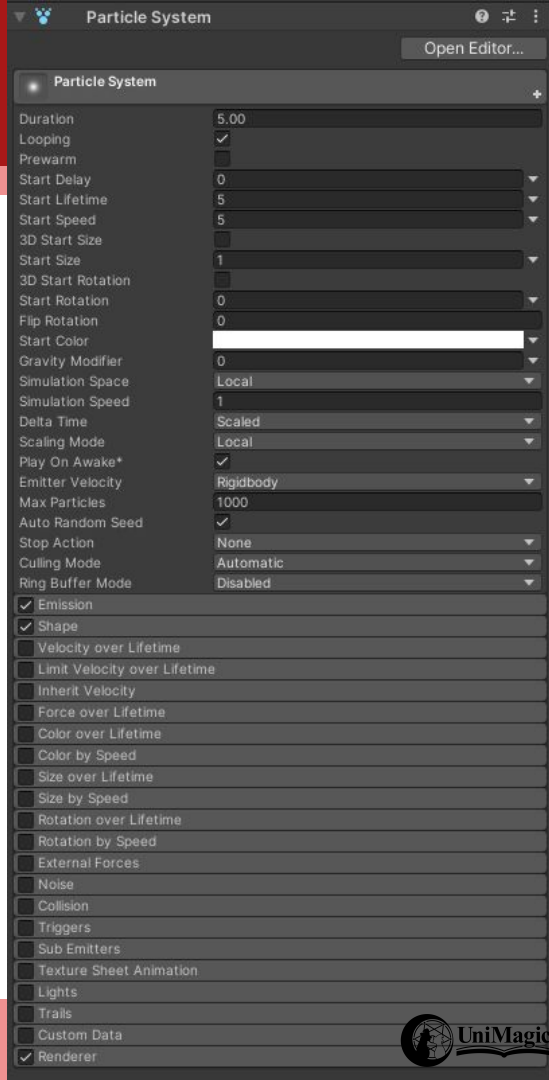
- Particle Systemと少しなかよくなる！
- Particle Systemの基本について知る
- やりたいことからParticle Systemの設定を逆引きできるようになる



Particle System

Particle System (パーティクル システム)

- Componentのひとつ
- 日本語で「粒子」
- たくさんのもを表示することに特化している

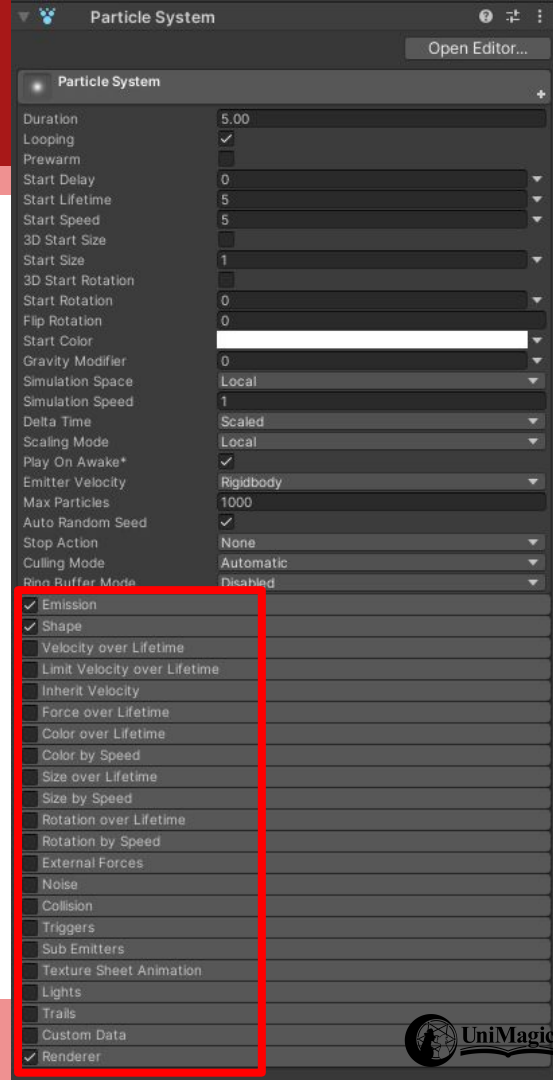


実は、パーティクルなしでも「パーティクルライブ」にはなるんですよね……！

Particle System

Particle System (パーティクル システム)

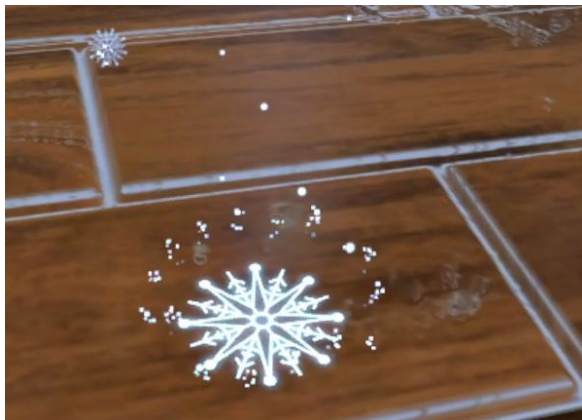
- 設定項目がめちゃ多いことで知られる
- なので「難しそう」という先入観を持たれがち



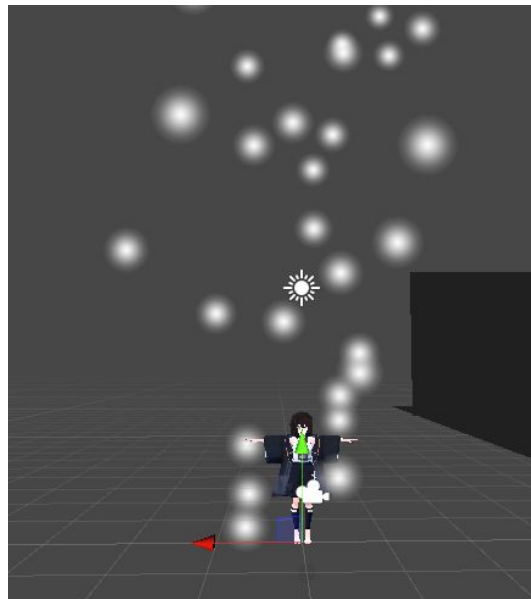
実は、パーティクルなしでも「パーティクルライブ」にはなるんですよね……！

Particleを構成する要素

かわいい

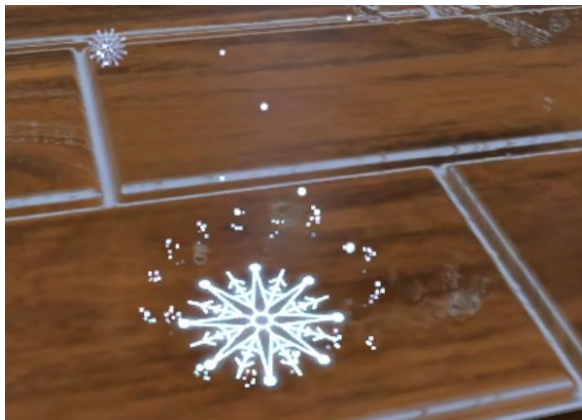


ださい



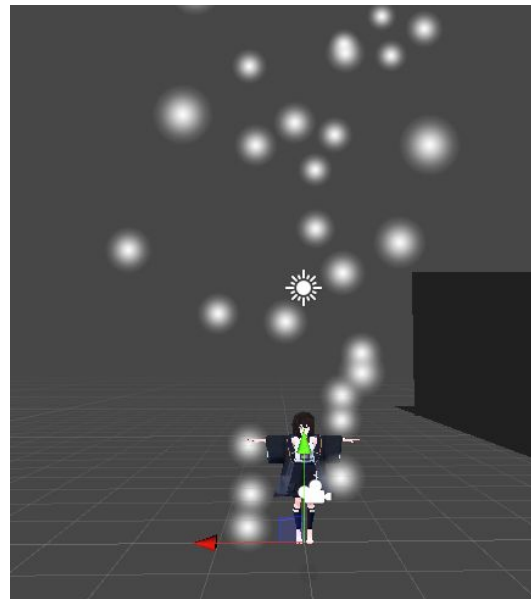
Particleを構成する要素

かわいい



しかしなぜ.....？

ださい



Particleを構成する要素

Particleを構成する要素

- 出現位置
- 色
- 大きさ
- 動き
 - 速さ
 - 回転
- 見た目(Material)

Particleを構成する要素

Particleを構成する要素

- 出現位置
- 色
- 大きさ
- 動き
 - 速さ
 - 回転
- 見た目(Material)

減ったね！

Particleを構成する要素

Particleを構成する要素

- 出現位置
- 色
- 大きさ
- 動き
 - 速さ
 - 回転
- 見た目(Material)

減ったね！ **多いね！**

Particleを構成する要素

Particleを構成する要素

- 出現位置
- 色
- 大きさ
- 動き
 - 速さ
 - 回転
- 見た目(Material)

減ったね！ **多いね！**

すべてを考えるのは、
あまりにも大変……

Particleを構成する要素

Particleを構成する要素

- 出現位置
- 色
- 大きさ
- 動き
 - 速さ
 - 回転
- 見た目(Material)

減ったね！ **多いね！**

すべてを考えるのは、
あまりにも大変……

→まずは、70%くらい満足な
パーティクルを見つけて、
それを**改変**しよう！

Particleを改変しよう

最初のうちは、素材を改変することで「手軽さ」のメリットを大きく受けることができる！

	素材を改変する	完全に自作する
手軽さ	◎	×
安定したクオリティ	○ ※1	△
配布のしやすさ	△	◎

※1：素材のパーティクルのクオリティがある程度安定していることを前提としています。

Particleを構成する要素

パーティクルを含む商品、
Boothだけで約8000件見つかります！

パーティクルの検索結果

年齢制限: 全年齢のみ × 在庫なし・販売終了を含む ×

パーティクルの通販・ダウンロード商品は7957件あります。

パーティクルに関連する商品のタグには、アクセサリー、武器、アニメーション、Unityなどがあります。白い時空パーティクル、[VRChat] ModularAvatar ElementalBowなどの人気商品をご用意しています。Ucoのバーチャル雑貨店、IruaAtelierなどのショップが販売しています。グッズから頭人までパーティクルの商品の購入はBOOTHにお任せください。



対象商品 7957 件

人気順 ↓



パーティクルの検索結果

年齢制限: 全年齢のみ ×

在庫なし・販売終了を含む ×

パーティクルの通販・ダウンロード商品は7957件あります。

すべてがVRChat向けというわけではないですが、例えば「武器」(7770件)より多かったです。すごい！

Particleを構成する要素

「パーティクルライブ」で検索すると、
約100件のパーティクルライブ向けに
作られたアセットが！

パーティクルライブの検索結果

年齢制限: 全年齢のみ × 在庫なし・販売終了を含む ×

並び替え

並び替えをクリア

パーティクルライブの通販・ダウンロード商品は116件あります。
パーティクルライブに関連する商品のタグには、Unity、エフェクト、Effect、ParticleSystemなどがあります。アバター用ギターギミック 潮騒ギター、海底ピアノなどの人気商品をご用意しています。8ya、Atsuki Shopなどのショップが販売しています。グッズから同人誌までパーティクルライブの商品の購入はBOOTHにお任せください。



対象商品 116 件

人気順



パーティクルライブの検索結果

年齢制限: 全年齢のみ ×

在庫なし・販売終了を含む ×

パーティクルライブの通販・ダウンロード商品は116件あります

それどころか、「パーティクルライブ」まるまる販売されてたり。素材集としても使えるよ！

Particleを構成する要素

⚠ Unity Asset Storeのパーティクル(VFX)の中には、そのままではVRChatで使えないものがあります。**注意！**

- Built-inが  Compatible 必要がある
- パーティクルにスクリプトが含まれている場合、それを外す必要がある

Unity Version	Built-in	URP	HDRP
6000.0.0f1	✗ Not compatible	✓ Compatible	✗ Not compatible
2022.3.0f1	✗ Not compatible	✓ Compatible	✗ Not compatible
2021.3.0f1	✓ Compatible	✗ Not compatible	✗ Not compatible

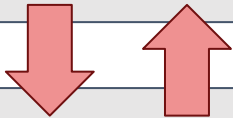


Particleを改変しよう

素材を見つける



「ここ、変えたいな」



設定項目を見つける

70%くらい満足なパーティクルをBoothなどで探し、それを改変元の素材とする

自分のパーティクルライブにとって満足いかない、変えたい部分を見つける

変えたい部分を、UnityのParticle Systemとにらめっこして、設定項目を見つける

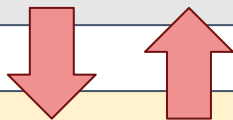


Particleを改変しよう

素材を見つける



「ここ、変えたいな」



設定項目を見つける

70%くらい満足なパーティクルをBoothなどで探し、それを改変元の素材とする

自分のパーティクルライブにとって満足いかない、変えたい部分を見つける

変えたい部分を、UnityのParticle Systemとにらめっこして、設定項目を見つける **むずかしい！**

Particle System チートシート

チートシートで探そう！

設定項目を見つける助けになります。

もちろん、配布します！



Particle System チートシート

Particle System

Open Editor...

Particle System

Duration

5

Looping

☒

Prewarm

☒

Start Delay

0

Start Lifetime

5

Start Speed

5

3D Start Size

☒

Start Size

1

3D Start Rotation

☒

Start Rotation

0

Flip Rotation

0

Start Color

☒

Gravity Source

3D Physics

Gravity Modifier

0

Simulation Space

Local

Simulation Speed

1

Delta Time

Scaled

Scaling Mode

Local

Play On Awake*

☒

Emitter Velocity Mode

Rigidbody

Max Particles

1000

Auto Random Seed

☒

Stop Action

None

Culling Mode

Automatic

Ring Buffer Mode

Disabled

★Emission

★Shape

★Velocity over Lifetime

Limit Velocity over Lifetime

Inherit Velocity

Lifetime by Emitter Speed

Force over Lifetime

★Color over Lifetime

Color by Speed

★Size over Lifetime

Size by Speed

Rotation over Lifetime

Rotation by Speed

External Forces

Noise

Collision

Triggers

Sub Emitters

Texture Sheet Animation

Lights

Trails

Custom Data

✓Renderer

出でから消えるまでの時間

出た方向に動く速度

出た時の大きさ

出る限界数

出現系

量位置

出る位置

出る速度

色の变化

色系

大きさの変化

大きさ系

回転系

見た目系

線が伸びるやつ

マテリアル設定など

ParticleSystem チートシート

出現系 - パーティクルの発生と消失

「出る量を変えたい」「出る位置を変えたい」

「出てから消えるまでの時間を変えたい」

- Start Lifetime パーティクルが消えるまでの時間
- Emission パーティクルがどれくらい出るか
- Shape パーティクル放出点の形状



ParticleSystem チートシート

動き系 - パーティクルの速度と加減速

「パーティクルの各粒子の速度を変えたい」

「パーティクルの動きを変えたい」

- Start Speed
- Velocity over Lifetime

パーティクル放出時の速度
経過時間に応じて
好きな方向に速度を
加算する



ParticleSystem チートシート

色系 - パーティクルの色

「パーティクルの色を変えたい」

「パーティクルの色をだんだん変えたい」

- Color over Lifetime 経過時間に応じて色を変更する



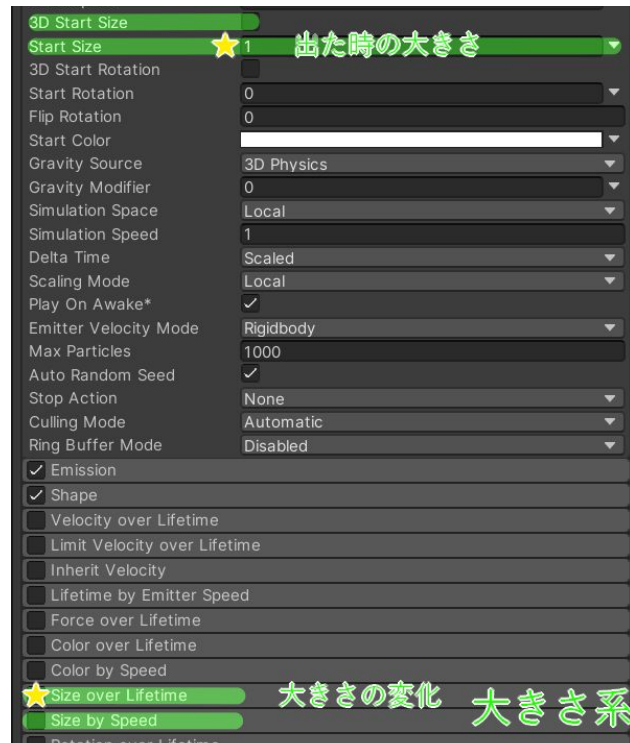
ParticleSystem チートシート

大きさ系 - パーティクルの大きさ

「パーティクルの大きさを変えたい」

「パーティクルをだんだん小さくしたい」

- Start Size パーティクル放出時の大きさ
- Size over Lifetime 経過時間に応じて大きさを変更する

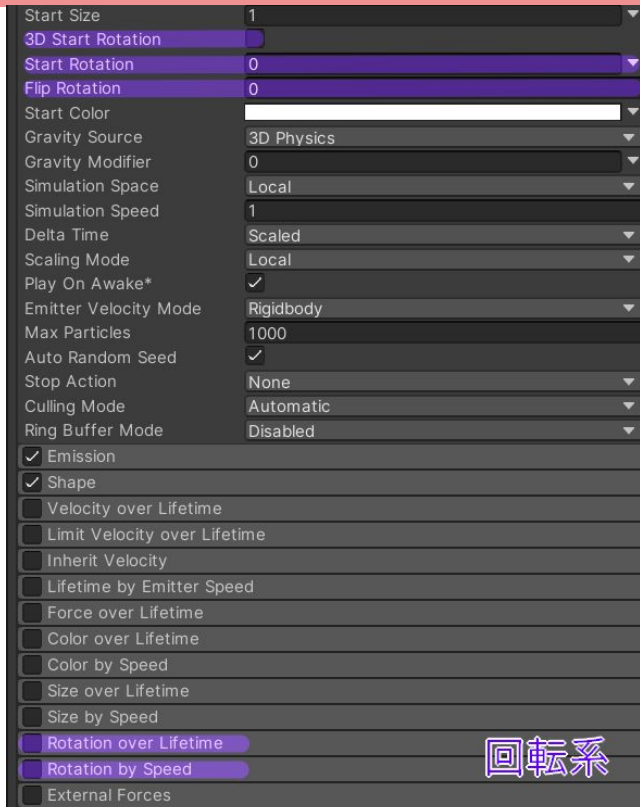


ParticleSystem チートシート

回転系 - パーティクルの回転

「パーティクルの1つ1つを回したい」

回転系は、パーティクルのテクスチャを
シンプルな丸状以外にしたタイミングから学ぶとよいです。



回転系

ParticleSystem チートシート

見た目系 - パーティクルの見た目

「パーティクルの粒の見た目を雪の結晶みたいに」

「パーティクルから線が生えてる見た目にしたい」

- Trails パーティクルから線を生やす
- Renderer Materialをセットする

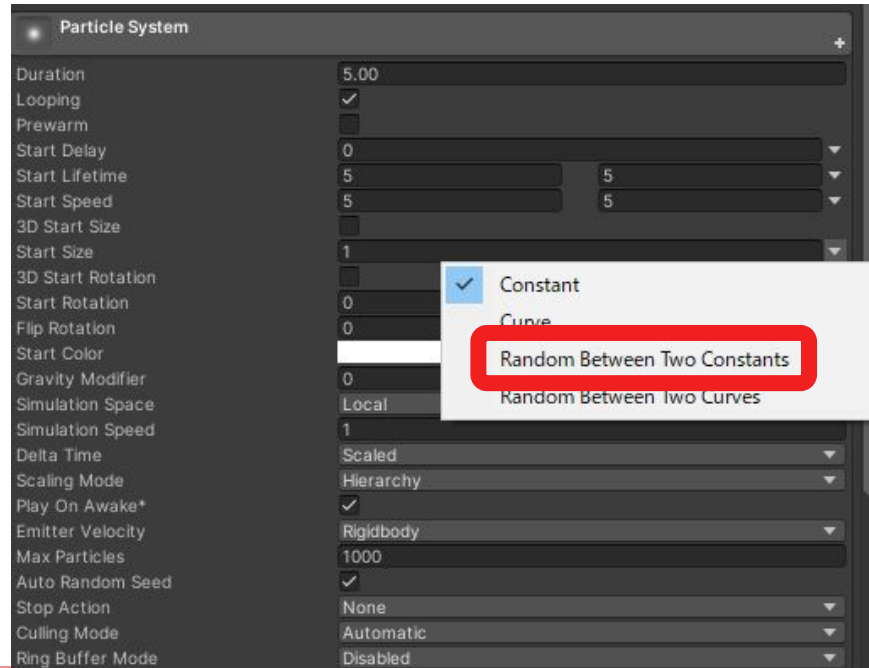


ParticleSystem チートシート

パーティクルの多くの設定値には、▼が付いています。

これを押すとなんと.....！
お手軽にランダムが作れます。

「Random Between Two Constraints」:
2つの値の間でランダム



Particle System チートシート

いくつ授業があっても語りきれない！！！！！！

調べると、パーティクルの解説記事は多いので、
いろいろと読んでみるとよいです

@abcde_kind

VRChatプレイヤーによるParticle System解説 ~Main Module編~

Unity Unity入門 VRChat

最終更新日 2021年12月15日 投稿日 2021年12月15日

パーティクルシステム パーフェクトガイド01 虹色の球を作る:前編

♡ 24



バーチャルヒーロー活動支援組織BLACK BOX
2023年11月15日 18:48 フォローする



もちろん、読んでわからなかったら質問しに来てね！



今日のまとめ

素材を見つける



「ここ、変えたいな」



設定項目を見つける

70%くらい満足なパーティクルをBoothなどで探し、それを改変元の素材とする

自分のパーティクルライブにとって満足いかない、変えたい部分を見つける

変えたい部分を、UnityのParticle System、チートシートとにらめっこして、設定項目を見つける

パーティクルライブの散在を

- パーティクルのことはじめ -

魔術学舎United